数据结构与算法 A

2024 年期中 · 参考答案

按来源讲解并重新核算。补足原答案中合法栈序列的“总入栈数等于总出栈数”条件；字符串重叠复制与标准 strcpy 的语义区别在相应题下注明。KMP 统一 0 下标，next[0]=-1。

一、选择填空

题号	答案
1	C
2	A
3	C
4	D
5	6 种
6	{5,8,15,12,28,30,17,23}；{4,5,15,8,28,30,17,23,12}
7	A、D

1、2．抽象数据类型包括对象、关系和操作，具体存储属于实现。

循环次数为 $\sum_{i=1}^{N}\left\lfloor\frac{N}{i}\right\rfloor=\Theta(N\log N)$。

3．设 p 原前驱为 a、后继为 b、b 的后继为 c，目标连接为 a↔b↔p↔c。C 先重连 c.prev、b.prev，再借 p.prev 保存 b，最后接好 a.next、p.next、b.next；始终保留必要连接。A、B 提前写 b.next=p 后，再读 p.next->next 就得到 p 自身，无法取回 c。

4．顺序表无指针开销，适合连续读取；有序插入即使二分定位仍需搬移元素，最坏 $O(n)$；定位后的顺序表删除也需搬移。

5．设 f(n) 为满足条件的 BST 数目，f(0)=1。根的左子树大小 l 必须满足 $l\ge n-1-l$：

$$f(n)=\sum_{l=\lceil\frac{n-1}{2}\rceil}^{n-1} f(l)f(n-1-l).$$

依次 f(1)=1，f(2)=1，f(3)=2，f(4)=3，f(5)=3+2+1=6。每种形状的键值分配由 BST 中序严格递增唯一确定。

6．建堆的有效交换为 17↔15；12↔5，再 12↔8；23↔5，再 23↔8，再 23↔12。插入 4 后，从下标 8 经 3、1、0 上浮，得到表中结果。

7．A、C、E 度为 2，B 度为 3，D、F、G、H、I、J 度为 0，所以没有度为 1 或 4 的结点。

二、辨析与简答

1．（1）任意前缀中 S 数不少于 X 数，且整个操作串中 S 数等于 X 数。前者保证不从空栈弹出，后者保证终态为空。来源只写前一条，不足以构成充要条件。

（2）不能。取两个不同合法操作串第一次分歧：一个入栈 b，另一个弹出当前栈顶 a。在入栈一侧 b 必须先于 a 弹出；在出栈一侧 a 先于 b 输出。元素互异，故输出序列不同。

2．（1）题意为实现可处理重叠区域的复制，应从后向前复制，包含末尾 `\0`，避免覆盖尚未读取的源字符。

```
size_t len = strlen(source);
for (size_t i = len + 1; i > 0; --i)
    destination[i - 1] = source[i - 1];
```

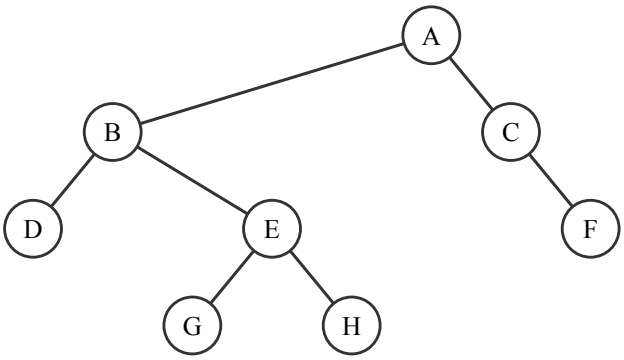
时间 $O(\text{len})$，额外空间 $O(1)$。标准库 strcpy 本身不允许重叠；实际代码若需此能力，应使用 memmove，而不能依赖 strcpy 的行为。

（2）字符串 `abababa`：

```
下标      0  1  2  3  4  5  6
字符      a  b  a  b  a  b  a
next     -1  0  0  1  2  3  4
nextval  -1  0 -1  0 -1  0 -1
```

3．（1）前序：`ABDEGCFHI`；中序：`DBGEACHFI`；后序：`DGEBHIFCA`。

（2）二叉树如下，后序为 `DGHEBFCA`。



4．（1）依次合并 6+8=14，9+10=19，12+14=26，19+25=44，26+30=56，44+56=100。左孩子取不大于右孩子的权重：

```
                100
              /     \
            44       56
           /  \     /  \
         19  f:25  26  g:30
        / \      /  \
     c:9 d:10  e:12 14
                   / \
                 a:6 b:8
```

一种对应编码：a=1010，b=1011，c=000，d=001，e=100，f=01，g=11。

（2）平均长度：$4(0.06+0.08)+3(0.09+0.10+0.12)+2(0.25+0.30)=2.59$ bit/字符。

4（续）. （3）设 g 归一化后的新频率为 x，$0 \le x \le 0.3$。其他字符保持原相对比例，总频率从 0.7 变为 1-x。平均码长

$$L(x) = (2.59 - 0.30 \times 2)\frac{1-x}{0.7} + 2x = \frac{199}{70} - \frac{59}{70}x.$$

令 L(x)=3，得 $x = -\frac{11}{59}$，不属于合法频率。

因此不存在这样的下降频率。即使 g 降至 0，平均码长也只有 199/70≈2.8429，仍小于定长编码的 3 bit。其余 6 个字符仍需 3 bit 定长码。

5．按题干实际列出的 9 个等价对，最终父指针为：

```
下标  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
父标  0 0 0 0 3 3 0 0 6 0

          0
     / / / \ \ \
    1 2 3   6 7 9
       / \  |
      4   5 8
```

全部属于同一集合，4、5 仍指向 3，8 仍指向 6。路径压缩只改动被 find 实际经过的路径。原题“15 对”与所列数量不符，不能补加未给出的 6 对。

三、算法填空

```
// (1)
queue2.push(x)
// (2)
!queue1.empty()
// (3)
queue2.push(queue1.front())
// (4)
queue1.front()
// (5)
queue1.empty()
```

新元素先入 queue2，旧元素顺次跟在后面；交换队列后，新元素位于 queue1 队首。push 为 $O(n)$，pop/top/empty 为 $O(1)$。两个队列之外只需常数临时空间。

四、算法设计与实现

1．计算普通前缀函数 π（非 nextval）。设 n 为长度，b=π[n-1] 为最长相等真前后缀长度，候选周期 p=n-b。

```
pi = prefix_function(S)
b = pi[n-1]
p = n-b
return b > 0 and n % p == 0
```

若有 border 长 b，则 S[i]=S[i+p] 在所有合法下标成立，即 p 是周期；当 p 整除 n 且 b>0 时，可拆成至少两份相同长度 p 的串。反之，整串由某个真子串重复构成时，最小周期 p 必整除 n，最长 border 长为 n-p，判定必成立。

时间 $O(n)$，空间 $O(n)$。只判断 b>0 不够，如 ababa 有非空 border，但最小周期 2 不整除 5，不能整串重复构成。

2．（1）先把 T[0..N] 全部置 0，再扫描孩子指针：

```
for i = 1..N:
    if L[i] != 0: T[L[i]] = i
    if R[i] != 0: T[R[i]] = i
```

二叉树中每个非根结点恰有一个父结点，因此会被唯一正确赋值；根保持 0。时间 $O(N)$，输出数组占 $O(N)$，额外工作空间 $O(1)$。

（2）通常“后代”指真后代，先从 U 的父亲开始：

```
x = T[U]
while x != 0:
    if x == V: return true
    x = T[x]
return false
```

父链列举 U 的所有真祖先，所以命中 V 当且仅当 U 是 V 的真后代。时间 $O(h)$，额外空间 $O(1)$。若约定结点也是自己的后代，把初始 x 改为 U。

3．先按完整二叉树前序解码，再依据左孩子—右兄弟还原树的孩子序列，最后对原树做从右到左入队的 BFS。

```
read_binary():
    token = read_next_token()
    node = new BinaryNode(token.label)
    if token.flag == 0:
        node.left = read_binary()
        node.right = read_binary()
    return node

root = read_binary()
queue.push(root)
while queue is not empty:
    u = queue.pop_front()
    output(u.label)
    children = empty list
    p = u.left
    while p is not null and p.label != '$':
        children.append(p)
        p = p.right
    for child in reverse(children):
        queue.push(child)
```

这里 BFS 结点仍借用二叉结点对象，但孩子列表按兄弟链得到原树孩子，不能直接对编码后的二叉树做 BFS。虚结点表示空指针，不能输出。

在每个结点处，把原孩子倒序入队，恰等于遍历镜像树。样例层次为 `a | f c b | e d`，得到 `afcbed`。

每个输入 token 解码一次；各兄弟链累计长度为原树边数；BFS 每个真实结点一次，故总时间 $O(N)$，总空间 $O(N)$。

五、证明题

记叶子数为 L，内部结点数为 n。每个内部结点贡献 k 条边，因此边数为 kn。另一方面，非空树共有 n+L 个结点，边数为 n+L-1。两式相等：

$$kn = n + L - 1 \quad \Rightarrow \quad L = n(k-1) + 1.$$

当 n=0 时，非空树只能是一个根叶子，公式也得到 L=1，边界情形成立。